

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040041 - Automatica Industrial

PLAN DE ESTUDIOS

59ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040041 - Automatica Industrial
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Agustin Rodriguez Herrero (Coordinador/a)	A4214	agustin.rodriguez@upm.es	Sin horario. Sin horario
Angel Manuel Groba Gonzalez	A4214	angelmanuel.groba@upm.es	Sin horario. Sin horario

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Redes y protocolos de comunicaciones
- Programación de algoritmos
- Bases de datos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conceptos y tecnologías del ámbito de la ingeniería de la telecomunicación en cualquier sector (eHealth, business intelligence, smart cities, etc.) incorporando aspectos técnicos, de negocio y de gestión.

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar los fundamentos de la programación, sistemas operativos, bases de datos, tecnología web y las redes y servicios de telecomunicación en proyectos de ingeniería de datos y sistemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA147 - RA296 - Aplicar una herramienta comercial para el desarrollo de aplicaciones SCADA.

RA148 - RA293 - Conocer la arquitectura, hardware, sistema operativo y software de programación de un autómatas programable de última generación.

RA149 - RA292 - Conocer el uso de un sistema basado en microprocesador como solución al control industrial y su aplicación como solución a los sistemas de control industriales

RA150 - RA295 - Analizar la arquitectura de un sistema de supervisión de control y adquisición de datos (SCADA) y las soluciones empleadas habitualmente para su desarrollo.

RA151 - RA297 - Comprender la necesidad de la estandarización de los buses industriales y analizar los diferentes tipos

RA152 - RA298 - Describir el funcionamiento de un protocolo de comunicaciones industriales

RA146 - RA294 - Desarrollar programas de control en el lenguaje gráfico Esquema de Contactos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Automática Industrial es una asignatura de carácter optativo, en la que el estudiante toma contacto con los sistemas digitales de control de eventos discretos, comunicaciones industriales y sistemas de supervisión de control y adquisición de datos (SCADA).

La automática es la ciencia que estudia los métodos y procedimientos consistentes en la sustitución del operador humano por otro artificial en tareas físicas o mentales arduas o peligrosas con el fin de aumentar la seguridad y la producción industrial.

En el transcurso de la historia el ser humano ha sido siempre el factor fundamental en cualquier industria, de él dependía tanto la producción como la gestión de las empresas del sector industrial. Cuantos más operadores se tuvieran en una cadena de producción más productos manufacturados se fabricaban (esto es lo que da idea de productos artesanales), pero llevaban un coste de tiempo y dinero bastante considerable.

Con el progreso de la tecnología, la aparición del microcontrolador y el internet de las cosas la industria ha

evolucionado hacia una conectividad total entre todos los elementos que componen una cadena de fabricación dando lugar a la Industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial en la que la realidad aumentada, big data, robots, ciberseguridad, cloud computing y almacenamiento de datos en la nube son los conceptos ampliamente utilizados. Hoy ya se vislumbra la Industria 5.0 cuyo principal objetivo es aplicar la inteligencia artificial, buscar el bienestar de los trabajadores, valores sociales, resiliencia y empoderamiento.

Por consiguiente la industria ha pasado y está pasando por diferentes revoluciones:

- 1) En la primera revolución industrial el hito principal fue sustituir la fuerza animal por la fuerza del vapor utilizando como principal combustible el carbón. concepto conocido como mecanización;
- 2) En la segunda revolución industrial el hito principal fue la electrificación, producción masiva en las líneas de ensamblaje y el uso del petróleo;
- 3) En la tercera revolución industrial el hito principal fue la sustitución del ser humano por máquinas, introducción de la informática y el uso de las energías renovables;
- 4) En la cuarta revolución industrial el hito principal está siendo la conectividad, la digitalización y el internet de las cosas.
- 5) En la quinta revolución industrial el hito principal está siendo la inteligencia artificial, buscar el bienestar de los trabajadores, valores sociales, resiliencia y empoderamiento.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la automática
 - 1.1. Sistemas de control de procesos discretos
 - 1.2. Arquitecturas de control industrial
2. Autómatas programables
 - 2.1. Fundamentos e historia de los autómatas programables
 - 2.2. Familia de autómatas Logix:
 - 2.2.1. Equipos y módulos
 - 2.2.2. Sistema operativo
 - 2.2.3. Entorno de programación
3. Desarrollo de aplicaciones SCADA
 - 3.1. Problemática asociada al desarrollo de aplicaciones SCADA
 - 3.2. Herramientas software para la supervisión y control industrial
 - 3.3. Entornos comerciales para el desarrollo de SCADAS: LabVIEW/DSC
 - 3.4. Servidores y Clientes OPC
4. Comunicaciones industriales
 - 4.1. Tipos de buses industriales
 - 4.2. Ejemplos de buses y protocolos de comunicaciones industriales
 - 4.3. Protocolo Modbus

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción al control y supervisión industrial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicio de automatización Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Presentación de la familia Logix de Autómatas Programables Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1: configuración de PLCs de la familia Logix Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Repertorio de instrucciones Ladder para familia Logix Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2: programación básica de PLCs de la familia Logix Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Práctica 3: control del movimiento de un transporte sobre railes Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Práctica 4: control de un montacargas de 4 niveles Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Introducción a LabView (I) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5: Tutorial de LabView (I) Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación Prácticas 1 a 4 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación Prácticas 1 a 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
7	Introducción a LabView (II) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5: Tutorial de LabView (II) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Introducción a LV-DSC Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 6: Tutorial de LV-DSC Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

9	Introducción a comunicaciones OPC Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 7: comunicaciones OPC simuladas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Práctica 8: comunicaciones OPC con PLCs Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Buses y redes de comunicaciones industriales Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 9: Modbus (HW) Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación Prácticas 5 a 8 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación Prácticas 5 a 8 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
12		Práctica 10: Modbus (SW-I) Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Práctica 10: Modbus (SW-II) Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación Prácticas 9 a 10 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación Prácticas 9 a 10 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
14				
15				
16				
17				Examen global de teoría (Bloque B) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen global de laboratorio (Bloque A) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Evaluación Prácticas 1 a 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	25%	/ 10	CE04 CE17
11	Evaluación Prácticas 5 a 8	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	25%	/ 10	CE04 CE17
13	Evaluación Prácticas 9 a 10	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	25%	/ 10	CE04 CE17
17	Examen global de teoría (Bloque B)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	3 / 10	CE04 CE17

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global de laboratorio (Bloque A)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:30	75%	/ 10	CE04 CE17

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen de teoría (Bloque B)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	3 / 10	CE04 CE17
Examen de laboratorio (Bloque A)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:30	75%	3 / 10	CE04 CE17

7.2. Criterios de evaluación

De acuerdo con la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster universitario de la Universidad Politécnica de Madrid (aprobada en Consejo de Gobierno el 26 de mayo de 2022), se realizan algunas consideraciones:

1. Esta asignatura no libera bloques en segunda o sucesivas matrículas.
2. Esta asignatura sí libera bloques entre convocatorias.

CONVOCATORIA ORDINARIA:

La evaluación **progresiva** se compone de 4 actividades evaluables distribuidas en dos Bloques:

- Bloque A (75/100): relacionado con el laboratorio, evaluación de las Prácticas 1 a 4 (25/100), Prácticas 5 a 8 (25/100) y Prácticas 9 y 10 (25/100). Las actividades tienen carácter recuperable tanto en la evaluación global como en la convocatoria extraordinaria.
- Bloque B (25/100): relacionado con los conceptos teóricos, examen global de teoría. La actividad tiene un carácter recuperable en la convocatoria extraordinaria.

Si un alumno presenta al menos una calificación en las 4 actividades evaluables de la evaluación progresiva, se considera presentado a la convocatoria ordinaria.

Las actividades evaluables del Bloque A se pueden **recuperar** de forma independiente en el Examen Global del laboratorio al final del periodo de docencia. Se consideran las notas más beneficiosas para el estudiante en las diferentes actividades de las que se compone el Bloque A que se hayan repetido.

Si en el Bloque B el estudiante obtiene una nota menor que 30 puntos sobre 100, la asignatura no puede ser superada y la nota máxima final será de 30 puntos.

Los Bloques se pueden liberar hacia la convocatoria extraordinaria, de forma independiente, siempre y cuando la nota del bloque sea superior o igual a 40 puntos sobre 100.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Si la asignatura no es superada en la convocatoria ordinaria, el estudiante está obligado a recuperar las actividades de evaluación no superadas de los bloques para poder aprobar la asignatura.

La convocatoria extraordinaria se compone de dos Bloques (paralelos a los de la convocatoria ordinaria):

- Bloque A (75/100): examen de laboratorio.
- Bloque B (25/100): examen de teoría.

Un estudiante presente en las actas extraordinarias puede presentarse a cualquier actividad de evaluación para subir la nota obtenida en la convocatoria ordinaria.

La nota final de cualquier actividad de evaluación repetida será la mayor obtenida entre las convocatorias.

Si en alguno de los Bloques el estudiante obtiene una nota menor que 30 puntos sobre 100, la asignatura no puede ser superada y la nota máxima final será de 30 puntos.

Cualquier Bloque liberado pierde ese carácter hacia matrículas posteriores.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Diapositivas de los contenidos de la asignatura.	Bibliografía	
Manuales de usuario del equipamiento y software	Bibliografía	
Introducción a LabVIEW. M. Ruiz y G. Arcas. Dpto. Publicaciones EUIT Telecomunicación.	Bibliografía	
Allen Bradley. Reference Manual: Logix5000TM Controllers General Instructions. Rockwell Automation. Publication 1756-RM003G-EN-P - June 2003.	Bibliografía	
8 PC ordenadores personales en red, más uno para el profesor e impresora.	Equipamiento	
8 autómatas de última generación de alta gama, de la familia Logix de Rockwell Automation, 8 sistemas de simulación de procesos discretos y tarjetas de adquisición de datos de National Instruments.	Equipamiento	
Guiones de prácticas de laboratorio	Bibliografía	Enunciados de tareas a realizar en el laboratorio
Moodle	Recursos web	Cuestionarios de evaluación, comunicación directa con los alumnos, publicación de notas parciales y soporte de documentación

Otro equipamiento específico	Otros	Fuentes de alimentación, entrenadores SW y HW (Demobox)
------------------------------	-------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La transformación digital está revolucionando el sector industrial en su 4ª revolución (incluso se está ya vislumbrando la 5ª) lo que está provocando que las fábricas generen una gran cantidad de información que es obtenida en tiempo real y almacenada en grandes bases de datos.

La gestión de la información en tiempo real se puede utilizar por ejemplo para el mantenimiento predictivo de las máquinas y robots que se utilizan para la fabricación de los bienes de consumo, piense en fábricas de electrodomésticos, automóviles, farmacéuticas, alimentación, entre otras.

La gestión de la información contenida en las bases de datos puede condicionar por ejemplo, estrategias de marketing, de producción, de control de almacén y en general del mercado del producto comercializado por una empresa, con la intención de aumentar el beneficio.

La asignatura de Automática industrial pretende cualificar al ingeniero de datos para la programación de un autómatas programable (plataforma donde se ejecutan los programas de control) que en conjunto con el proceso que controla es el **generador de los datos**. Comprendida esta tecnología los datos se transmiten hacia los sistemas de computación mediante redes y/o buses industriales donde se almacenarán en las bases de datos, este procedimiento se realiza con sistemas de adquisición de datos (SCADA), los cuales pueden aportar análisis estadísticos, de tendencias, de alarmas y de seguridad sobre los datos adquiridos.

Los SCADAs se encargan de tomar los datos del autómatas programable, transmitirlos por una red de comunicaciones industriales o a través de buses industriales a un computador, almacenarlo en bases de datos específicas, generar interfaces de interacción con los ingenieros, analizarlos para obtener decisiones sobre el producto fabricado y sobre la estrategia de mercado, por ejemplo.

De acuerdo con la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster universitario de la Universidad Politécnica de Madrid (aprobada en Consejo de Gobierno el 26 de mayo de 2022), según el art. 13.1, el alumno debe abstenerse de la utilización o cooperación que den lugar a fraude académico

en cualquiera de las pruebas de evaluación.

CARGA LECTIVA

Durante cada una de las semanas del periodo lectivo en el que se imparte esta asignatura el estudiante tendrá 3 horas de trabajo presencial y alguna adicional de trabajo no presencial para la compleción de las prácticas.

Las tutorías podrán ser telemáticas o presenciales.